

Mekanikk

Oppgave 1

Omregning fra meter per sekund til kilometer per time:

$$\frac{400 \text{ m}}{43,03 \text{ s}} \cdot 3,6 \frac{\text{km/h}}{\text{m/s}} = \underline{\underline{33,5 \text{ km/h}}}$$

Oppgave 2

Et legeme som faller uten luftmotstand, er kun påvirket av tyngden, og ut i fra $\sum F = ma = mg \Rightarrow a = g$, vil legeme falle med konstant akselerasjon lik g .

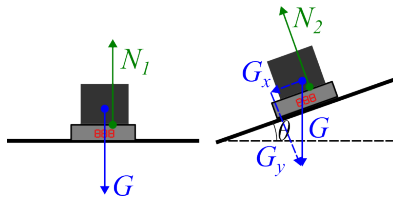
Når legemet har null startfart, er y -koordinaten gitt ved

$$y = \frac{1}{2}gt^2,$$

som er en parabel med positiv koeffisient med bunnpunkt i origo. Riktig graf: A.

Oppgave 3

Figuren under viser kreftene som virker på legemet oppå vekta i de to tilfellene:



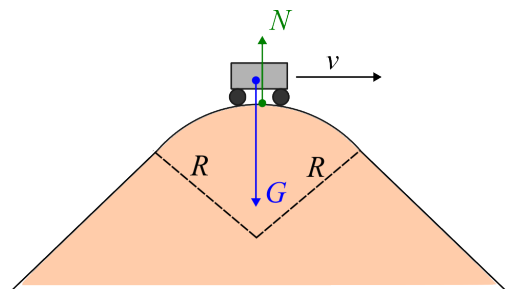
Ved Newtons 3. lov er krafta som presser ned på vekta, like stor og motsatt retta av normalkrafta N på legemet. På det horisontale underlaget, er $\sum \vec{F} = 0$ på kassa, og $N_1 = G$, som badevekta viser som "1,0 kg". Ettersom oppgaveteksten angir at badevekta hele tiden viser N , vil badevekta på skråplanet vise

$$\begin{aligned} N_2 &= G_y \\ &= G \cos \theta \\ &= N_1 \cos \theta. \end{aligned}$$

Badevekta viser altså i kilo

$$\begin{aligned} N_2 &= N_1 \cos \theta \\ &= 1,0 \text{ kg} \cos 30^\circ \\ &= 0,866 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{0,87 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

Oppgave 4



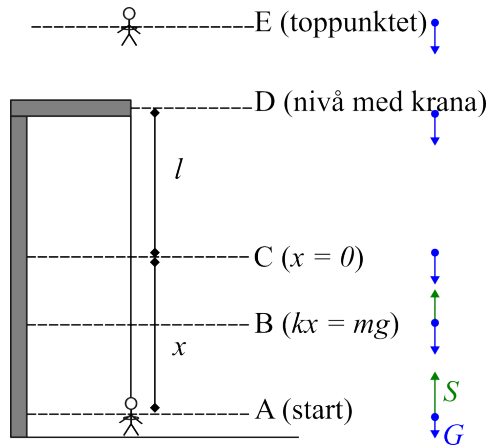
Idet vogna går over bakketoppen med $v > 0$, beveger den seg i del av en sirkel med radius R . Newtons 2. lov i det øverste punktet gir da

$$mg - N = ma_{\perp} = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N = mg - m \frac{v^2}{R}.$$

Ettersom den skal ha en sentripetalakselerasjon inn mot sentrum av sirkelen, må det være en netto kraft innover/nedover - dvs. $N < mg$.

Oppgave 5

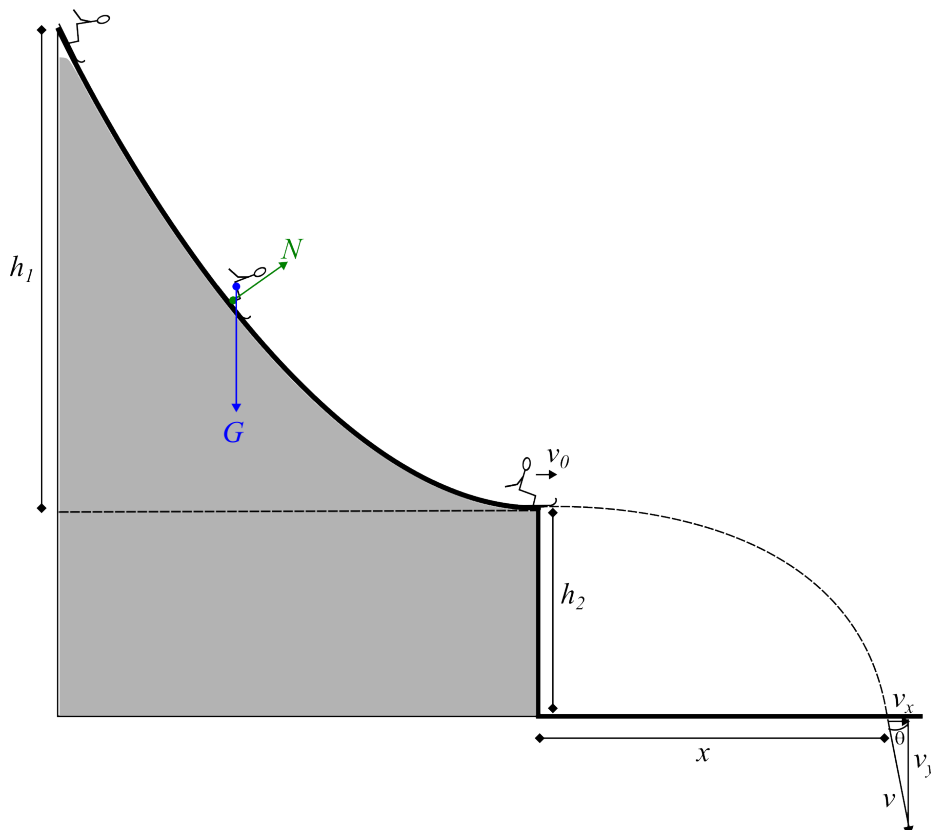
Figuren under viser de to kreftene som virker på hopperen, i de ulike fasene av hoppet: tyngden G og krafta fra strikken $S = kx$.



Akselerasjonen er positiv oppover, dvs. farten oppover øker så lenge $S = kx > mg$. Maks. fart nås i punktet der $kx = mg$, dvs. punkt B på figuren.

Oppgave 6

a) Figuren under viser kreftene som virker på hopperen ned overrennet: tyngden G og normalkrafta N fra underlaget.



Ettersom N (per definisjon) hele tiden står normalt på forflytningen/bevegelsesretningen til hopperen, dvs. vinkelen mellom forflytningen og farten er $\phi = 90^\circ$, gir definisjonen av arbeid:

$$W = N \cdot s \cdot \cos \phi = N \cdot s \cdot \cos 90^\circ = \underline{0}$$

Det betyr at kun tyngden gjør arbeid på hopperen, og da er den mekaniske energien bevart.

b) Bevaring av mekanisk energi: ved å velge nullnivå ved hoppkanten, vil den potensielle energien til hopperen i starten gå over til kinetisk energi på hoppkanten:

$$\begin{aligned} mgh_1 &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{2gh_1} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 30 \text{ m}} \\ &= 24,3 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{24 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

c) Hopperens ferd etter å ha forlatt kanten er kastebevegelse med horisontal startfart, dvs. vi har bevegelseslikningene

$$x = v_0 t, y = \frac{1}{2}gt^2,$$

der den horisontale startfarten $v_0 = v = 24,3 \text{ m/s}$. Idet hopperen lander, er $y = h_2$, slik at falltiden t er gitt fra

$$\begin{aligned} h_1 &= \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} \\ t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{\underline{2,02 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Den horisontale forflytningen fra hoppkanten er da

$$\begin{aligned} x &= v_0 t \\ &= 24,3 \text{ m/s} \cdot 2,02 \text{ s} \\ &= 49,1 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{49 \text{ m}}} \end{aligned}$$

d)

i) Absoluttverdien av farten kan bestemmes enten fra energibevaring eller ved å bruke bevegelseslikningene. Bruker det siste, ettersom vi også skal bestemme retningen - se figuren i oppgave a).

$$v_x = v_0 = \underline{\underline{24,2 \text{ m/s}}}$$

$$\begin{aligned} v_y &= gt \\ &= 9,81 \text{ m/s} \cdot 2,02 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{19,8 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Absoluttverdi:

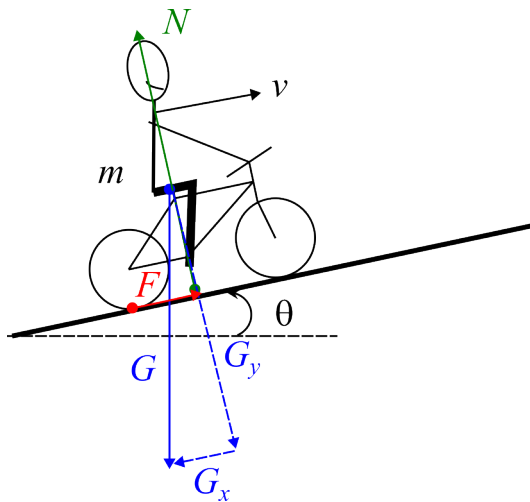
$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= 31,3 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{31 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

ii) Retning (angir vinkelen under horisontalen):

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{v_y}{v_x} \\ \theta &= \arctan \frac{19,8 \text{ m/s}}{24,3 \text{ m/s}} \\ &= 39,2^\circ \\ &\approx \underline{\underline{39^\circ}}\end{aligned}$$

Oppgave 7

Figuren under viser kreftene som virker på syklisten: normalkrafta N og tyngden G , samt kraften F som syklisten produserer.



For å opprettholde konstant fart oppover bakken, må altså syklisten besørge en kraft F som oppveier parallellkomponenten av tyngden::

$$F = G_x = mg \sin \theta.$$

Effekten P som må produseres er da gitt ved

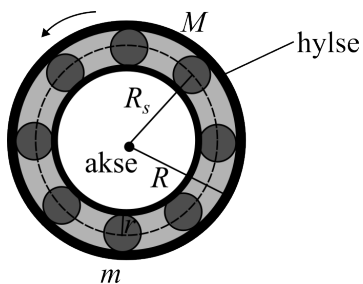
$$\begin{aligned}P &= Fv \\ &= \underline{(mg \sin \theta) \cdot v}\end{aligned}$$

Python-koden som tilsvarer dette er

```
(m*g*math.sin(math.radians(theta)))*v
```

Oppgave 8

Tregghetsmomentet for kulelageret blir lik tregghetsmomentet til hylsa, som er en tynnvegget sylinder ("hoop"), samt de 8 kulene, om en akse gjennom sentrum av kulelageret. Se figuren under.



Hylsa har tregghetsmoment $I_1 = MR^2$.

For hver kule bruker vi Steiners sats: treghetsmomentet I_2 for hver kule om aksens i senter av kulelageret er

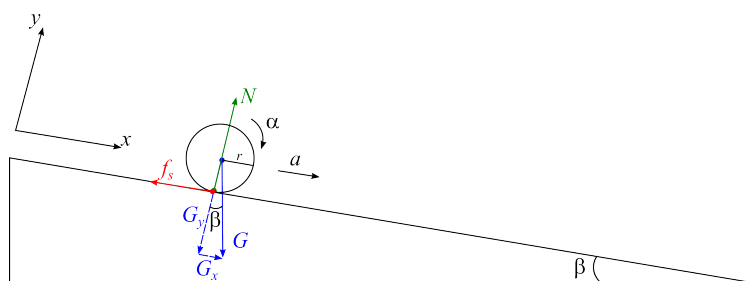
$$\begin{aligned} I_2 &= I_{CM} + mR_s^2 \\ &= \frac{2}{5}mr^2 + m \cdot R_s^2 \\ &= \left(\frac{2}{5}r^2 + R_s^2 \right) m \end{aligned}$$

Det totale treghetsmomentet blir

$$\begin{aligned} I &= I_1 + 8I_2 \\ &= MR^2 + 8 \cdot \left(\frac{2}{5}r^2 + R_s^2 \right) m \\ &= MR^2 + \left(\frac{16}{5}r^2 + 8R_s^2 \right) m \end{aligned}$$

Oppgave 9

a) Figuren under viser kreftene på kula når den ruller nedover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet.

b) Så lenge kula ruller uten å gli, er det kun statisk friksjon mellom kula og underlaget. Statisk friksjon gjør aldri noe arbeid på et legeme, ettersom "strekningen" som friksjonen virker over, er 0 ("strekning" her vil innebære relativbevegelse og glidning; det har vi ikke). Ettersom normalkrafta også gjør 0 arbeid (fordi vinkel mellom kraft og forflytning er 90°), betyr det at kun tyngen gjør arbeid på kula, og da er mekanisk energi bevart.

c) Bevaring av mekanisk energi: med nullnivå nederst på skråplanet vil potensiell energi i startpunktet gå over til kinetisk energi, i form av translasjon av og rotasjon om massesenteret:

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \\ mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2 \cdot \left(\frac{v}{r} \right)^2 && \text{(Rullebetingelse)} \\ 2gh &= \left(1 + \frac{2}{5} \right) v^2 \\ 2gh &= \frac{7}{5}v^2 \\ v &= \sqrt{\frac{10}{7}gh} \\ &= \sqrt{\frac{10}{7} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ s}} \\ &= 2,90 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{2,9 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

d) Ut i fra kraftanalysen i a) er kraftsummen langs skråplanet $\sum F_x = mg \sin \theta - f_s$, dvs. konstant - slik at akselerasjonen er konstant. Vi kan da bestemme akselerasjonen til kula via en bevegelseslikning, f.eks.

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

der $s = \frac{h}{\sin \theta}$. Med $v_0 = 0$ får vi at

$$\begin{aligned} a &= \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ &= \frac{v^2}{2 \cdot \frac{h}{\sin \theta}} \\ &= \frac{\frac{10}{7}gh}{2 \cdot \frac{h}{\sin \theta}} && \text{(Bruker uttrykk for } v \text{ fra oppg. c))} \\ &= \frac{5}{7} \sin \theta \cdot g \\ &= \frac{5}{7} \sin 30^\circ \cdot g \\ &= \frac{5}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot g \\ &= \underline{\underline{\frac{5}{14}g}} \end{aligned}$$

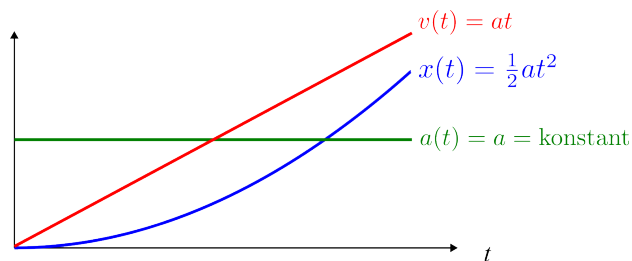
e) Vi har tidligere funnet at akselerasjonen nedover skråplanet er konstant. Det betyr at farten øker jevnt fra $v_0 = 0$:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ &= \underline{at}. \end{aligned}$$

Med posisjon $x = 0$ for $t = 0$, blir posisjonen $x(t)$ ut i fra bevegelseslikningen i forrige oppgave gitt ved

$$x(t) = \underline{\underline{\frac{1}{2}at^2}},$$

dvs. en parabel. Skisserer $a(t)$, $v(t)$ og $x(t)$ på figuren under:



Fluidmekanikk og bølgefysikk

Oppgave 10

a) Væsketrykket p i en dybde h med lufttrykk p_0 over væskeoverflata er lik

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \rho gh \\ &= 101 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4,0 \cdot 10^3 \text{ m} \\ &= 3,93 \cdot 10^7 \text{ Pa} \\ &\approx \underline{\underline{39 \text{ MPa}}} \end{aligned}$$

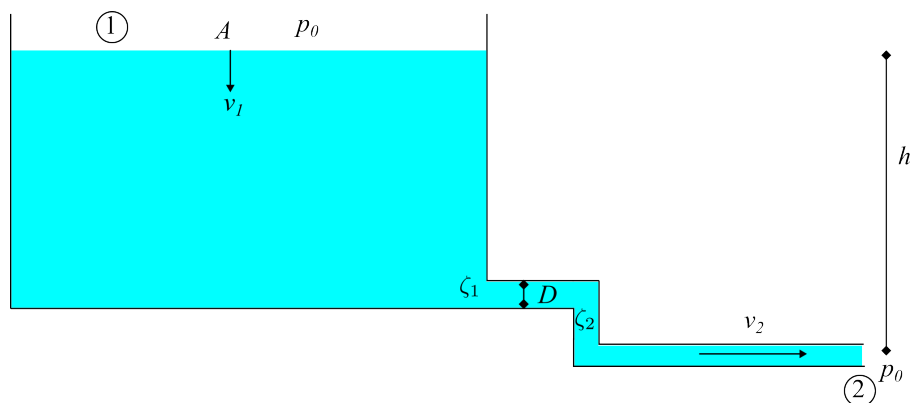
b) Oppdrifta på badeballen er gitt ved Arkimedes' lov: oppdrifta er lik tyngden av den fortrenkte væskemengden. Ettersom volumet av en kule med radius r er $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ (formelarket), blir oppdrifta lik

$$\begin{aligned} F_B &= \rho V g \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot (0,50 \text{ m})^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 5136 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{5,1 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

Oppgave 11

a) Bernoullis likning uttrykker energibevaring for en ideell, inkompressibel fluid, dvs. den totale energien i form av summen av trykk; kinetisk energi og potensiell energi er konstant. Bernoullis likning gjelder for langs en strømlinje for en ideell strøm, dvs. en væske uten turbulens, friksjonstap eller viskositet.

b) Setter opp Bernoullis likning langs en strømlinje fra punkt 1 (vannspeilet) til 2 (rørutløpet):



$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Velger nullnivå ved rørutløpet, slik at $y_1 = 0$ og $y_2 = h$. Sammenhengen mellom v_1 og v_2 er gitt fra kontinuitetslikningen:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} \cdot v_1$$

I tillegg er $p_1 = p_2 = p_0$, slik at

$$\begin{aligned}
 \rho gh + \frac{1}{2} \rho v_1^2 &= \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\
 \rho gh + \frac{1}{2} \rho v_1^2 &= \frac{1}{2} \rho \left(\frac{A_1}{A_2} \cdot v_1 \right)^2 \\
 v_1^2 \left(\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right) &= 2gh \\
 v_1 &= \sqrt{\frac{2gh}{\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5,0 \text{ m}}{\left(\frac{10 \text{ m} \cdot 20 \text{ m}}{\pi \cdot \left(\frac{0,063 \text{ m}}{2} \right)^2} \right)^2 - 1}} \\
 &= 1,54 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{0,15 \text{ mm/s}}}
 \end{aligned}$$

c) Volumstrømmen i røret er den samme som gjennom et tverrsnitt av bassenget (kontinuitetslikningen), dvs

$$\begin{aligned}
 Q &= A_1 v_1 \\
 &= 10 \text{ m} \cdot 20 \text{ m} \cdot 1,54 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\
 &= 0,0308 \text{ m}^3/\text{s} \\
 &\approx \underline{\underline{0,031 \text{ m}^3/\text{s}}} \\
 &= \underline{\underline{31 \text{ l/s}}}
 \end{aligned}$$

Væskefarten blir

$$\begin{aligned}
 v_2 &= \frac{Q}{A_2} \\
 &= \frac{Q}{\pi \cdot \left(\frac{D}{2} \right)^2} \\
 &= \frac{0,0308 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot \left(\frac{0,063 \text{ m}}{2} \right)^2} \\
 &= 9,88 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{9,9 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

d)

i) Den totale tapshøyden h på grunn av hhv. rørfriksjon og enkeltmotstander er

$$\begin{aligned}
 h &= h_f + h_e \\
 &= f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + (\zeta_1 + \zeta_2) \cdot \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \left(f \frac{L}{D} + \zeta_1 + \zeta_2 \right)
 \end{aligned}$$

der friksjonsfaktoren f bestemmes fra Moodys diagram, og tapskoeffisientene ζ_1 og ζ_2 er gitte.

Reynoldstallet er

$$\begin{aligned}
 N_R &= \frac{\rho v D}{\eta} \\
 &= \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 4,0 \text{ m/s} \cdot 0,063 \text{ m}}{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\
 &= 2,52 \cdot 10^5 \\
 &\approx \underline{\underline{2,5 \cdot 10^5}}
 \end{aligned}$$

Den relative ruheten er

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0,13 \text{ mm}}{63 \text{ mm}} = \underline{2,1 \cdot 10^{-3}}$$

Leser av friksjonsfaktoren i Moodys diagram:

$$f \approx \underline{0,024}$$

Den totale tapshøyden blir da

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \left(f \frac{L}{D} + \zeta_1 + \zeta_2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(4,0 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \left(0,024 \cdot \frac{10 \text{ m}}{0,063 \text{ m}} + 1,0 + 0,70 \right) \\ &= 4,49 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{4,5 \text{ m}}} \end{aligned}$$

ii) Det tilsvarende trykktapet er gitt ved

$$\begin{aligned} \Delta p &= \rho g h \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4,49 \text{ m} \\ &= 44,0 \cdot 10^3 \text{ Pa} \\ &\approx \underline{\underline{44 \text{ kPa}}} \end{aligned}$$

e) Effekten som kan hentes ut av fluidstrømmen (til å drive en turbin e.l.) er gitt ved

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot Q \\ &= \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot A_2 v \\ &= \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \cdot v \\ &= \frac{1}{8} \pi \rho D^2 v^3 \\ &= \frac{1}{8} \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot (0,063 \text{ m})^2 (4,0 \text{ m/s})^3 \\ &= 99,8 \text{ W} \\ &\approx \underline{\underline{100 \text{ W}}} \end{aligned}$$

Knapt nok effekt nok til å drive en lyspære, med andre ord.

Oppgave 12

Svingetiden til en pendel er gitt ved $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}$, der treghetsmomentet $I = I_0 + Md^2$ er gitt fra Steiners sats, og d er avstanden mellom massesenteret og svingeaksen.

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{I_0 + Md^2}{Mgd}} \end{aligned}$$

Pendel A (punktmasse) har $I_0 = 0$ og dermed lavest T ; både B og C har $I_0 = \frac{2}{5}Mr^2$ der både kuleradius r og avstanden d øker fra B til C. Svingetidene vil derfor oppfylle

$$T_C > T_B > T_A.$$

Oppgave 13

Tar utgangspunkt i oppgitt uttrykk for amplituden til en svakt dempet svingning:

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t}.$$

Vi leser av en startamplituden $A_0 \approx 3,1 \text{ cm}$, ved tidspunktet $t_1 \approx 1,0 \text{ s}$ leser vi av $A_1 = A(t_1) \approx 1,6 \text{ cm}$. Dette gir:

$$\begin{aligned} A(t_1) &= A_1 \\ A_0 e^{-\frac{b}{2m}t_1} &= A_1 \\ -\frac{b}{2m}t_1 &= \ln \frac{A_1}{A_0} \\ b &= -\frac{2m}{t_1} \ln \frac{A_1}{A_0} \\ &\approx -\frac{2 \cdot 0,50 \text{ kg}}{1,0 \text{ s}} \ln \frac{1,6 \text{ cm}}{3,1 \text{ cm}} \\ &\approx 0,66 \text{ kg/s} \\ &\approx \underline{\underline{0,7 \text{ kg/s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 14

a) Gitt følgende to bølger:

$$\begin{aligned} y_1(x, t) &= (1,0 \text{ m}) \sin(1,0 \text{ m}^{-1} \cdot x - 1,0 \text{ s}^{-1} \cdot t) \\ y_2(x, t) &= (1,0 \text{ m}) \sin(1,0 \text{ m}^{-1} \cdot x - 1,0 \text{ s}^{-1} \cdot t + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

Dette er to identiske bølger med samme bevegelsesretning (mot høyre) som er faseforskjøvet en vinkel $\phi = \frac{\pi}{2}$ i forhold til hverandre.

Den resulterende bølgen vil ha **samme** bevegelsesretning (mot høyre) som de to individuelle bølgene, og med en amplitude gitt fra formelarket som

$$2A \cos \frac{\phi}{2} = 2 \cdot 1,0 \text{ m} \cdot \cos \frac{\frac{\pi}{2}}{2} \approx \underline{\underline{1,4 \text{ m}}}$$

b) Gitt den stående bølgen

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t).$$

Farten i y -retning til et punkt på bølgen er gitt ved

$$\begin{aligned} v_y &= \frac{\partial y}{\partial t} \\ &= 2A \sin(kx) \cdot (-\sin(\omega t)) \cdot \omega \\ &= \underline{\underline{-2A\omega \sin(kx) \sin(\omega t)}} \end{aligned}$$

Den største mulige absoluttverdien av v_y blir da lik (ettersom sinus har amplitude lik 1)

$$|v_y^{max}| = \underline{\underline{2A\omega}}$$

Oppgave 15

a) Bølgefarten på en streng oppspent i begge ender med lineær massetetthet μ og snorstramming F_T er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Grunnfrekvensen (tilsvarende $n = 1$) er gitt ved

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{v}{2L} \\ &= \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \\ &= \frac{1}{2 \cdot 1,0 \text{ m}} \sqrt{\frac{50 \text{ N}}{\frac{5,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{1,0 \text{ m}}}} \\ &= \underline{\underline{50 \text{ Hz}}} \end{aligned}$$

b) En streng med lengde L , lineær massetetthet μ og snorstramming F_T har grunnfrekvens f . Skal bestemme grunnfrekvensen for en annen streng med parametre hhv. $\frac{L}{2}$, $\frac{\mu}{2}$ og $\frac{F_T}{2}$.

Kan ta utgangspunkt i samme uttrykk for grunnfrekvensen som i forrige oppgave:

$$\begin{aligned} f &= \frac{v}{2L} \\ &= \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \end{aligned}$$

La f' være grunnfrekvensen til strengen der alle størrelser er halverte:

$$\begin{aligned} f' &= \frac{1}{2 \cdot \frac{L}{2}} \sqrt{\frac{\frac{F_T}{2}}{\frac{\mu}{2}}} \\ &= \frac{1}{L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \\ &= \underline{\underline{2f}} \end{aligned}$$